BioExplainR 共同任务与候选机制后续分析

中文论文 v0.10 配套研究增补 v1 · 正式执行与独立实现复核

2026-10-09

1 正式共同任务比较

本增补对应预先保存的共同任务方案及机制方案。已知 airway/pasilla 开发数据不能视为盲法独立生物学 gold。两个数据集各取按 feature_id 排序均匀选择的 50/200 行，使用 α=.01/.05/.10 与 |log2FC|>0/1，24 任务×3 重复×5 方法，共 360 方法运行、1,800 目标评分；每方法分母 360 整数、72 运行。两个 facts 客户端的 72 对 system/user 提示逐对相同。

五个输出为 n_features、n_significant、n_up、n_down、n_na_padj；严格 padj<α 且 abs(log2FC)>τ，NA 不显著。BioExplainR 离线计算、base R 用户脚本、ellmer 直接读表、ellmer 读取完整 BioExplainR facts、BioExplainR 客户端读取同 facts 分别评价。Qwen2.5-1.5B-Instruct Q4_K_M（固定 SHA-256）由 llama.cpp b11429 CPU 服务执行；temperature=0、seed=42、输出上限 256 tokens、180 秒请求预算、无重试、无答案修订，关闭 prompt cache。顺序及 2,000 次 24 任务配对 bootstrap 提前冻结，预热用非研究两行 fixture。计时包括输入读取/对象/提示准备、调用和解析，不含库载入、下载和启动。

表 F1 给出全目标分母与计时；失败、超时、截断/无效 JSON/缺项均留在全分母。共有 **37 个失败请求**。全任务正确率按每次运行的五目标均正确计。确定性步骤的极短耗时不宜解释为稳定速度优势；CPU 负载/取消超时后的等待均可能影响本机计时。

方法	正确/360	覆盖/360	全正确/72	中位秒	P95 秒
BioExplainR 离线	360	360	72	0.036	0.100
base R 脚本	360	360	72	0.002	0.007
ellmer 读表	8	175	0	180.829	182.755
ellmer 读 facts	360	360	72	18.583	63.812
BioExplainR 客户端	360	360	72	18.653	64.857

表注：base R 为用户实现基线；ellmer 为通用客户端。表中全正确分母 72 是 24 任务的 3 重复，非 72 独立生物样本。

表 F2 给出读 facts 相对直接读表的准确率差及按 24 任务聚合的配对 bootstrap；只反映这个开发计数/传递任务。

对照：减去 ellmer 读表	准确率差	任务 bootstrap 95% CI
ellmer 读 facts	97.78 个百分点	95.28–100.00 个百分点
BioExplainR 客户端	97.78 个百分点	95.28–100.00 个百分点

全任务正确率为预定第二主终点：ellmer 读 facts 相对读表的全任务正确率差为 100.00 个百分点（任务 bootstrap 95% CI 100.00–100.00）；BioExplainR 客户端相对读表的全任务正确率差为 100.00 个百分点（任务 bootstrap 95% CI 100.00–100.00）。按输入规模另报：ellmer 读表 50 行目标为 8/180；ellmer 读表 200 行目标为 0/180，完整分层在 size_breakdown.csv。

ellmer 读 facts 完成响应共输入 23085、输出 3591 tokens；BioExplainR 客户端 完成响应共输入 23085、输出 3591 tokens；ellmer 读表 完成响应共输入 78709、输出 1925 tokens。失败请求的 tokens 未知，不将其计为 0；外部 API 费 0，本地 CPU/能耗/货币总成本未测量。两个 facts 组目标答案已提供，结果不证明通用推理、整篇报告质量或生物学发现能力。

来源源码核查记录了 iSEE 2.14.0、SCassist/GPTCelltype/GeneAgent 固定 commit 及 README。四个专属工具不原生返回该任务五整数，标 not_applicable，不记错或性能 0。结果不是六工具全面排名。早期 Responses API 忽略 seed、端口冲突和入口参数错误的中止轮保留在 v1–v3，正式结果仅 v4；任务/提示未按答案调优。

2 GR 干预重分析：候选不可估计

GSE229084 来自 A549 癌上皮细胞系，不能外推为 ASM、患者或独立供体。保留 Salmon/tximport 发布非整数估计计数；按 GEO 处理和 batch 映射 47 文库（4 set，12 处理/时序组），未处理组按设计排除；全基因 filterByExpr 默认 min.count=10/min.total.count=15、TMM、voom、limma `~0+group+batch`，设计秩 15、残差自由度 32，35,942 基因中 15,437 保留。三候选前给药 DEX×KH-103/MIF/Cort113 差中差构成预定 Holm family；后给药仅描述。GEO 两条 DMSO 标题 rep2/rep3 与 set3/set4 冲突，按 batch 与计数列核对保留，不补造缺失 DMSO set2。作者处理对象的 51 个 MG 编号/处理/batch 独立核对全部一致，缺 MG_15 确认；13,834 共享基因×51 列的 705,534 计数与发布矩阵一致（最大差 4.66e-10），102 空白/description 标识无法对应并逐项保留。SPARCL1 亦不在作者过滤后对象中。

SPARCL1 的 47 文库计数为 0–4，全部候选主交互因未通过预定过滤而不可估计。 不能据此支持或否定受体依赖，更不降低过滤阈值获得显著性。表 F3 显示固定 FKBP5 控制在 DEX 及干预中有可测响应，但控制不替代候选。

FKBP5 对照效应	log2 估计	95% CI	未校正 P
DEX	+2.594	+2.211–+2.976	3.29e-16
KH103	-2.515	-3.023–-2.007	3.62e-12
MIF	-2.498	-2.996–-1.999	2.64e-12
Cort113	-2.121	-2.611–-1.630	1.32e-10

表注：DEX 是 DMSO 背景 simple effect；KH103/MIF/Cort113 为前给药差中差。均为固定描述控制、未校正 P，不把它们混入 SPARCL1 三检验 family。

Python 从发布计数独立核对 35,942 基因过滤、188 候选/控制测量、GEO 映射、设计/对比、logCPM、39 个 WLS 系数、t/CI。TMM/voom/eBayes 未独立重估。独立复核发现 limma contrasts.fit 对加权设计采用共同相关近似，已重建该近似并另导出精确加权协方差敏感性，最大 SE 相对差 2.19%。CI 导出最初误按名称索引无名字的 s2.post，保存失败记录后仅修复导出；冻结 RDS/拟合未改变。

3 ChIP 峰与参考基因组核实

GSE95632 为单 HASM2 供体细胞系培养实验。取得全部 18 个发布 narrowPeak gzip 及原文 HTML，逐 hash/CRC 核对。原 GEO 写人样本/mm9 的冲突完整保留。全部 1,347,409 峰的染色体和末端落在 hg19 范围内；hg18/hg38/mm9 分别 12,937/10,043/158,229 峰越界，且 mm9 缺 chr20–22。该全基因组坐标指纹支持**坐标核实 hg19/GRCh37**，不是作者确认的更正；原文 XML 不可取得、出版社补充 HTTP403，OCR 不构成确认。

使用 UCSC ncbiRefSeq 四条整染色体快照，固定 SPARCL1/FKBP5/TSC22D3/KLF15 全部注释 TSS。BED 零基半开，负链 TSS=txEnd−1，GR±20kb、RNAPII±5kb；基因体及±100kb 公开敏感性。MACS q≤.05（−log10q≥log10(20)）保留全部命中，不选最大峰。主分析仅 8 个未转导 vehicle/DEX 样本；额外 10 文库作描述，不混入主条件。

表 F4 给出 SPARCL1 发布峰的主窗口计数。DEX GR 两重复 8/8 峰逐坐标有 8 对重叠；RNAPII 1/1 亦重叠。vehicle GR 有 4/2 峰，两个峰重复重叠；RNAPII 0/0。这些结果支持“发布峰在候选窗口重叠”的描述，**不是差异占据统计**，不能由峰数或 control 不成峰推断显著增加、直接调控、enhancer 连接或功能因果。

原样本	因子/处理	固定窗口	q≤.05 峰数
GSM2519942	GR EtOH_1D	TSS_20000	4
GSM2519944	GR EtOH_1E	TSS_20000	2
GSM2519945	GR Dex_2A	TSS_20000	8
GSM2519947	GR Dex_2E	TSS_20000	8
GSM2519952	RNAP2 EtOH_5E	TSS_5000	0
GSM2519953	RNAP2 EtOH_5b	TSS_5000	0
GSM2519954	RNAP2 Dex_6d	TSS_5000	1
GSM2519955	RNAP2 Dex_6e	TSS_5000	1

表注：全部坐标、距离、signalValue、q 及重复重叠见原始结果表；单细胞系培养重复不增加独立供体数。

R GenomicRanges 直接从原峰和原 RefSeq 重新构造窗口，288 计数项、2,505 峰窗口命中、summit/距离及 16 重复比较通过独立实现复核。原 R 审计窗口 100000 被默认科学计数格式变为 1e+05 的失败保留；包装器仅固定数字格式后通过。

4 可支持结论与复现入口

共同任务量化计算与语言传递分工；生物学结果则明确区分表达响应、药理干预可测性与染色质窗口重叠。A549 无法检验低表达 SPARCL1 依赖；ASM 峰可定位但不足以证明机制。没有新增湿实验、GR rescue、位点 reporter/CRISPR、SPARCL1 蛋白/基质/功能/临床终点；独立实现复核也不等于第三方人员科学/code sign-off。

主要结果目录：`research/results/common_performance_v4/`、`discovery_mechanism_fit_v4/`、`discovery_chip_v1/`、`discovery_chip_analysis_v1/`。方案与脚本在 `research/common_performance/`和 `research/discovery/`；所有输

入、freeze、真实 HTTP 字节、scores、失败/中断、model.rds、独立审计、scientific_ledger 及 hash 清单保留。正式论文仍为 v0.10，本件为可编辑研究增补；GitHub/外部上传继续暂停。

参考来源

1. 共同任务方案：`research/common_performance/PROTOCOL.md`；实现修订：`IMPLEMENTATION.md`。

2. 机制方案：`research/discovery/MECHANISM_PROTOCOL.md`；GEO GSE229084、GSE95632 元数据快照。

3. Gazorpak et al. 2023. doi:10.1038/s41467-023-44031-2；保存 PMC10710461.xml。

4. Sasse et al. 2017. doi:10.1165/rcmb.2016-0357OC；保存 PMC5576583_article.html。

5. UCSC hg18/hg19/hg38/mm9 chromosome sizes 与 hg19 ncbiRefSeq 快照，访问 UTC 见 acquisition 记录。